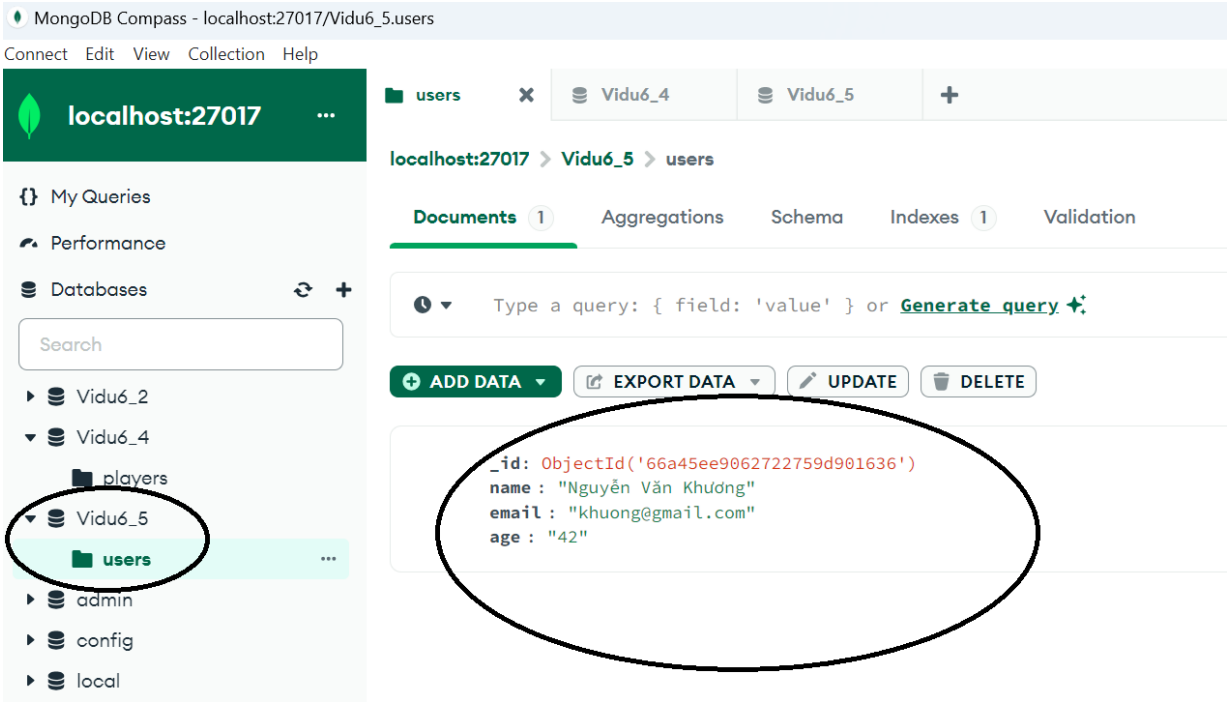
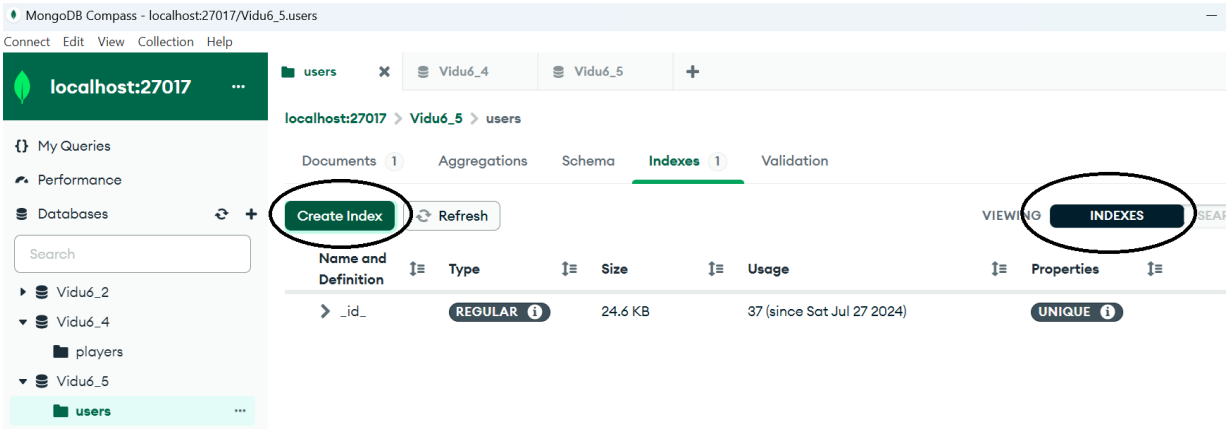
6.5.4. Sử dụng Index trong Nodejs

Ví dụ 6.5: Ví dụ về các cách sử dụng Index trong Nodejs (Không cho nhập Email giống nhau)

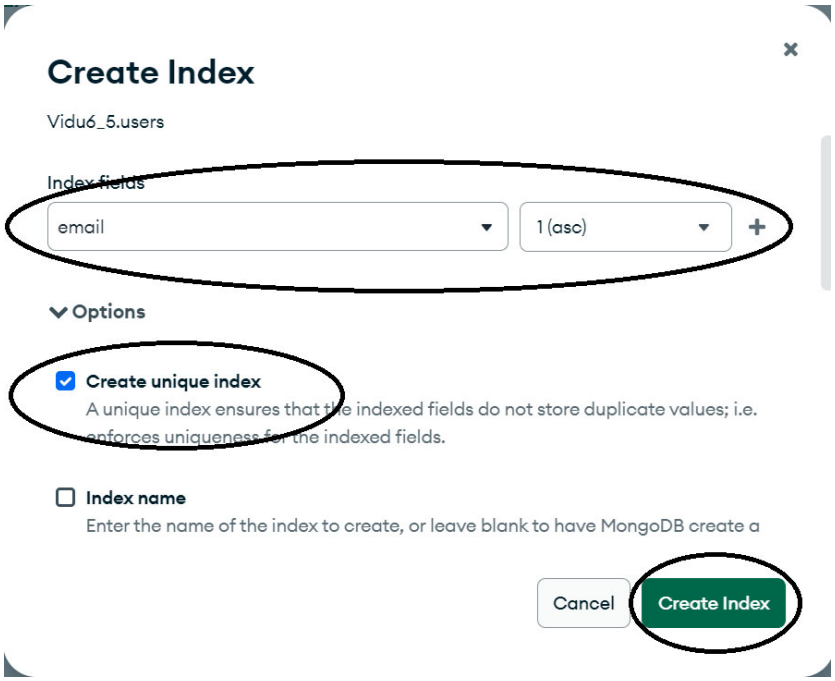
- Mở **MongoDB Compass** ra tạo tạo cơ sở dữ liệu: **Vidu6_5**, tạo Collection: **users**, tạo Document như bên dưới;



- Tạo index trực tiếp trên **MongoDB Compass** bằng cách, chọn thẻ **INDEXS**, chọn **Create Index**



- Thiết lập trường tạo Index là: **email**, chọn kiểu sắp xếp: **1(asc),** chọn **Option**, đánh dấu tick vào **Create uniqui index**, chọn **Create Index**.



- Như vậy chúng ta đã thiết lập được index cho trường **email** và thiết lập giá trị trường này **không được nhập trùng nhau**. Bây giờ chúng ta viết một chương trình **Nodejs** để kiểm tra thử nhé.

- Tạo thư mục **Vidu6_5** trong thư mục **Chuong6**

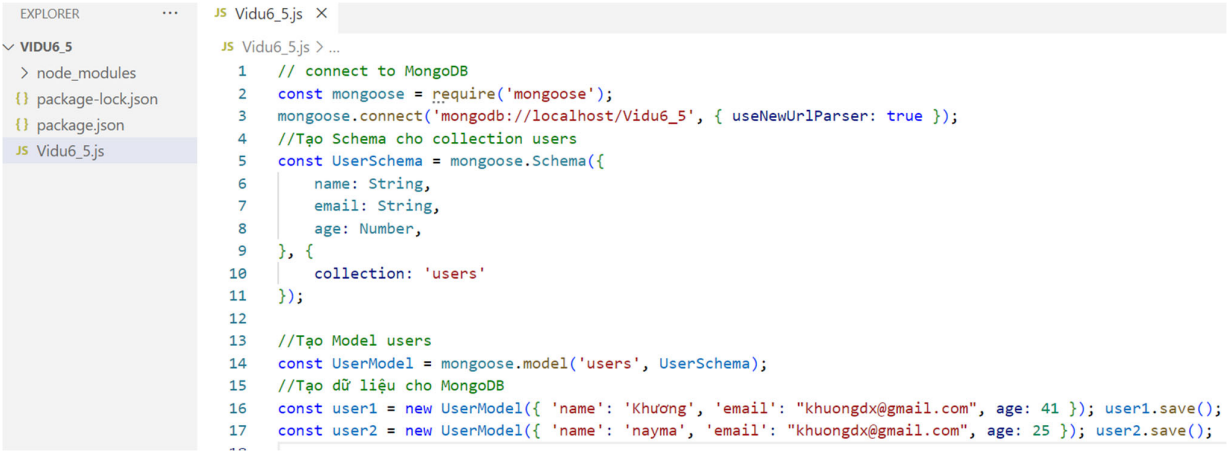
- Mở chương trình **VSCode** lên và mở thư mục **Vidu6_5** trong **VSCode**

- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh: **npm init**, bấm **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Cài đặt **npm** với dòng lệnh: **npm install**

- Cài đặt **Mongoose** với dòng lệnh: **npm i mongoose**

- Tạo tập tin **Vidu6_5.js** trong thư mục **Vidu6_5** và viết code như bên dưới để tạo dữ liệu cho **MongoDB**:



- Biên dịch chương trình: node Vidu6_5.js thì sẽ cho kết quả báo lỗi như sau:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   powershell

PS D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_5> node Vidu6_5.js
(node:8368) [MONGODB DRIVER] Warning: useNewUrlParser is a deprecated option: useNewUrlParser has no effect since Node.js Driv
0.0 and will be removed in the next major version
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
D:\THNodejs\Chuong06\Vidu6_5\node_modules\mongodb\lib\operations\insert.js:51
            throw new error_1.MongoServerError(res.writeErrors[0]);
                  ^

MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: Vidu6_5.users index: email_1 dup key: { email: "khuongdx@gmail.com" }
```

- Nếu chỉnh lại giá trị email không trùng nhau thì khi chạy chương trình sẽ nhập dữ liệu vào MongoDB bình thường.